

SCRIPT INTERNATIONAL

École des Sciences, Technologies et Ingénierie — ESTI

MAQUETTE

PÉDAGOGIQUE

LICENCE — MASTER QUALITÉ, HYGIÈNE, SÉCURITÉ ET ENVIRONNEMENT (QHSE)

ESTI — SCRIPT INTERNATIONAL

Document d'application du Cadre Institutionnel, Pédagogique et Réglementaire

Code document : SCRIPT-ESTI-QHSE-MP-1.0

Édition 2022

TABLE DES MATIÈRES

Préambule et Méthodologie	3
1. Architecture Générale — Cycle Licence (S1 à S6, 180 crédits)	3
2. Architecture Générale — Cycle Master (S7 à S10, 120 crédits).....	7
3. Récapitulatif des Crédits par Semestre et par Cycle	9
4. Dispositions Finales	10

Préambule et Méthodologie

La présente Maquette Pédagogique constitue un document d'application du Cadre Institutionnel, Pédagogique et Réglementaire de la Licence — Master Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement (SCRIPT-ESTI-QHSE-CIPR-1.0). Elle décline, semestre par semestre, l'ensemble des unités d'enseignement (UE) et des éléments constitutifs (EC) du parcours, avec leurs crédits respectifs, conformément à l'architecture générale de l'École des Sciences, Technologies et Ingénierie (ESTI).

Son élaboration obéit à quatre principes directeurs : une progression continue de la technicité QHSE, des fondements de l'hygiène et de la sécurité industrielle en Licence au management stratégique des risques majeurs en Master ; une couverture exhaustive des domaines de compétences du Référentiel de Compétences de la filière ; une correspondance systématique avec les activités professionnelles du Référentiel des Activités Professionnelles ; et une compatibilité stricte avec le système de crédits capitalisables et transférables du CAMES, à raison de trente crédits par semestre.

Conformément aux dispositions transversales applicables à l'ensemble des filières de premier cycle de SCRIPT INTERNATIONAL, la présente maquette intègre, au titre du tronc commun obligatoire, les enseignements de Droit du Travail (Semestre 2) et de Management des Entreprises (Semestre 3), qu'il appartient à chaque étudiant de valider au cours de son premier cycle.

Le cycle Licence compte six semestres (S1 à S6) pour cent quatre-vingts crédits, et le cycle Master quatre semestres (S7 à S10) pour cent vingt crédits, soit un continuum de trois cents crédits sur cinq années, conformément au Cadre Institutionnel de la filière.

1. Architecture Générale — Cycle Licence (S1 à S6, 180 crédits)

Semestre 1 — Fondements Scientifiques et Introduction à la QHSE

Le premier semestre installe les bases mathématiques, physiques et chimiques indispensables à l'entrée dans la discipline QHSE, ainsi qu'une première initiation aux notions fondamentales de la qualité, de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement.

UE	Intitulé de l'unité d'enseignement	Crédits UE	EC	Intitulé de l'élément constitutif	Crédits EC
UE1.1	Mathématiques et Statistiques Appliquées	6	EC1.1.1	Mathématiques appliquées	3
			EC1.1.2	Statistiques descriptives	3
UE1.2	Physique et Chimie Générales Appliquées	6	EC1.2.1	Physique appliquée	3
			EC1.2.2	Chimie générale et des risques	3
UE1.3	Introduction à la Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement	6	EC1.3.1	Notions fondamentales QHSE	3
			EC1.3.2	Panorama réglementaire	3
UE1.4	Méthodologie et Communication Professionnelle	4	EC1.4.1	Méthodologie du travail universitaire	2

			EC1.4.2	Communication professionnelle	2
UE1.5	Introduction au Management des Organisations	5	EC1.5.1	Introduction au management des organisations	5
UE1.6	Informatique Appliquée I	3	EC1.6.1	Algorithmique et programmation de base	3

Semestre 2 — Hygiène Industrielle et Environnement Juridique

Le deuxième semestre développe l'hygiène industrielle et l'ergonomie, et installe le premier enseignement transversal obligatoire du tronc commun de premier cycle : le droit du travail.

UE	Intitulé de l'unité d'enseignement	Crédits UE	EC	Intitulé de l'élément constitutif	Crédits EC
UE2.1	Hygiène Industrielle	6	EC2.1.1	Toxicologie industrielle	3
			EC2.1.2	Ambiances de travail	3
UE2.2	Droit du Travail	5	EC2.2.1	Droit du travail	5
UE2.3	Ergonomie et Conditions de Travail	5	EC2.3.1	Ergonomie et conditions de travail	5
UE2.4	Chimie des Risques et des Substances Dangereuses	4	EC2.4.1	Chimie des risques et des substances dangereuses	4
UE2.5	Informatique Appliquée et Anglais Technique	7	EC2.5.1	Programmation et outils bureautiques	4
			EC2.5.2	Anglais technique I	3
UE2.6	Stage d'Observation en Entreprise	3	EC2.6.1	Stage d'observation en entreprise	3

Semestre 3 — Sécurité Industrielle et Prévention des Risques

Le troisième semestre développe la sécurité industrielle et la gestion des risques professionnels, et installe le second enseignement transversal obligatoire du tronc commun de premier cycle : le management des entreprises.

UE	Intitulé de l'unité d'enseignement	Crédits UE	EC	Intitulé de l'élément constitutif	Crédits EC
UE3.1	Sécurité Industrielle I	6	EC3.1.1	Analyse des risques industriels	3
			EC3.1.2	Prévention des accidents du travail	3
UE3.2	Gestion des Risques Professionnels	6	EC3.2.1	Document unique d'évaluation des risques	3
			EC3.2.2	Méthodes d'analyse (HAZOP, AMDEC)	3
UE3.3	Management des Entreprises	5	EC3.3.1	Management des entreprises	5
UE3.4	Droit de l'Environnement	5	EC3.4.1	Droit de l'environnement	5

UE3.5	Statistiques et Probabilités Appliquées	4	EC3.5.1	Probabilités et lois statistiques	4
UE3.6	Anglais Technique II	4	EC3.6.1	Anglais technique II	4

Semestre 4 — Environnement Industriel et Systèmes de Management

Le quatrième semestre développe la gestion environnementale industrielle et les systèmes de management intégré QHSE, tout en amorçant, par un stage d'application, la mise en pratique des compétences acquises.

UE	Intitulé de l'unité d'enseignement	Crédits UE	EC	Intitulé de l'élément constitutif	Crédits EC
UE4.1	Gestion Environnementale Industrielle	6	EC4.1.1	Impacts environnementaux industriels	3
			EC4.1.2	Gestion des déchets	3
UE4.2	Droit de la Sécurité au Travail	5	EC4.2.1	Droit de la sécurité au travail	5
UE4.3	Systèmes de Management Intégré QHSE	5	EC4.3.1	Normes ISO 9001, 14001 et 45001	3
			EC4.3.2	Audit de systèmes de management	2
UE4.4	Instrumentation et Mesures QHSE	6	EC4.4.1	Instruments de mesure des risques	3
			EC4.4.2	Travaux pratiques de mesures QHSE	3
UE4.5	Sécurité Incendie et Explosion	5	EC4.5.1	Sécurité incendie et explosion	5
UE4.6	Stage d'Application en Entreprise	3	EC4.6.1	Stage d'application en entreprise	3

Semestre 5 — Gestion de Crise, Sûreté et Formation à la Sécurité

Le cinquième semestre développe la gestion des situations d'urgence et la sûreté des installations industrielles, dans une logique de professionnalisation croissante matérialisée par un premier stage professionnel long.

UE	Intitulé de l'unité d'enseignement	Crédits UE	EC	Intitulé de l'élément constitutif	Crédits EC
UE5.1	Gestion des Situations d'Urgence et Plans de Secours	6	EC5.1.1	Plans d'urgence	3
			EC5.1.2	Gestion de crise	3
UE5.2	Sûreté des Installations Industrielles	5	EC5.2.1	Sûreté des installations industrielles	5
UE5.3	Ingénierie de la Formation à la Sécurité	5	EC5.3.1	Ingénierie de la formation à la sécurité	5
UE5.4	Radioprotection et Risques Spécifiques	4	EC5.4.1	Radioprotection et risques spécifiques	4
UE5.5	Gestion des Ressources Humaines	4	EC5.5.1	Gestion des ressources humaines	4

UE5.6	Stage Professionnel I	6	EC5.6.1	Stage professionnel I	6
--------------	-----------------------	---	---------	-----------------------	---

Semestre 6 — Intégration Professionnelle, Audit QHSE et Mémoire de Licence

Le sixième et dernier semestre du cycle Licence est consacré à l'intégration professionnelle : projet QHSE intégré, responsabilité sociétale et développement durable, éthique professionnelle, stage de fin de cycle et mémoire de licence.

UE	Intitulé de l'unité d'enseignement	Crédits UE	EC	Intitulé de l'élément constitutif	Crédits EC
UE6.1	Projet QHSE Intégré	5	EC6.1.1	Élaboration d'un plan QHSE complet	5
UE6.2	Responsabilité Sociétale des Entreprises et Développement Durable	4	EC6.2.1	Responsabilité sociétale des entreprises et développement durable	4
UE6.3	Éthique Professionnelle et Déontologie	3	EC6.3.1	Éthique et déontologie professionnelle	3
UE6.4	Méthodologie de la Recherche Appliquée	4	EC6.4.1	Méthodologie de la recherche appliquée	4
UE6.5	Stage Professionnel II — Fin de Cycle	6	EC6.5.1	Stage professionnel II — fin de cycle	6
UE6.6	Mémoire de Licence et Soutenance	8	EC6.6.1	Mémoire de licence et soutenance	8

2. Architecture Générale — Cycle Master (S7 à S10, 120 crédits)

Semestre 7 — Management Stratégique QHSE et Analyse Avancée des Risques

Le septième semestre ouvre le cycle Master par un approfondissement du management stratégique QHSE et de l'analyse avancée des risques industriels, dans une perspective de spécialisation progressive en sécurité industrielle ou en management environnemental.

UE	Intitulé de l'unité d'enseignement	Crédits UE	EC	Intitulé de l'élément constitutif	Crédits EC
UE7.1	Management Stratégique QHSE	6	EC7.1.1	Politique QHSE d'entreprise	3
			EC7.1.2	Pilotage stratégique QHSE	3
UE7.2	Analyse Avancée des Risques Industriels	6	EC7.2.1	Méthodes quantitatives des risques	3
			EC7.2.2	Modélisation des accidents majeurs	3
UE7.3	Droit International QHSE	5	EC7.3.1	Droit international QHSE	5
UE7.4	Certification et Audit Avancé des Systèmes de Management	5	EC7.4.1	Certification et audit avancé des systèmes de management	5
UE7.5	Anglais Technique Avancé	4	EC7.5.1	Anglais technique avancé	4
UE7.6	Méthodologie de la Recherche en Ingénierie	4	EC7.6.1	Méthodologie de la recherche en ingénierie	4

Semestre 8 — Gouvernance des Risques Majeurs et Innovation QHSE

Le huitième semestre approfondit la gouvernance des risques majeurs et industriels et l'innovation technologique en sécurité et environnement, tandis que débute la préparation du mémoire de master par un séminaire de recherche dédié.

UE	Intitulé de l'unité d'enseignement	Crédits UE	EC	Intitulé de l'élément constitutif	Crédits EC
UE8.1	Gouvernance des Risques Majeurs et Industriels	6	EC8.1.1	Gestion des risques majeurs	3
			EC8.1.2	Retour d'expérience et culture de sécurité	3
UE8.2	Innovation Technologique en Sécurité et Environnement	5	EC8.2.1	Innovation technologique en sécurité et environnement	5
UE8.3	Management de la Performance QHSE	5	EC8.3.1	Management de la performance QHSE	5
UE8.4	QHSE dans les Projets Internationaux	5	EC8.4.1	QHSE dans les projets internationaux	5
UE8.5	Séminaire de Recherche et	5	EC8.5.1	Séminaire de recherche et	5

	Protocole de Mémoire			protocole de mémoire	
UE8.6	Stage de Spécialisation I	4	EC8.6.1	Stage de spécialisation I	4

Semestre 9 — Approfondissement de la Spécialisation et Collecte de Données

Le neuvième semestre approfondit la spécialisation choisie par l'étudiant — sécurité industrielle ou management environnemental — et développe les compétences de management d'équipes QHSE, tandis que débute la collecte des données du mémoire de master.

UE	Intitulé de l'unité d'enseignement	Crédits UE	EC	Intitulé de l'élément constitutif	Crédits EC
UE9.1	Parcours de Spécialisation — Sécurité Industrielle ou Management Environnemental	6	EC9.1.1	Parcours de spécialisation — approfondissement	6
UE9.2	Management d'Équipes QHSE	4	EC9.2.1	Management d'équipes QHSE	4
UE9.3	Éthique, Qualité et Responsabilité Professionnelle	4	EC9.3.1	Éthique, qualité et responsabilité professionnelle	4
UE9.4	Collecte et Analyse des Données de Recherche	6	EC9.4.1	Collecte et analyse des données de recherche	6
UE9.5	Stage de Pratique Avancée I	10	EC9.5.1	Stage de pratique avancée I	10

Semestre 10 — Stage de Pratique Avancée et Mémoire de Master

Le dixième et dernier semestre est intégralement consacré à la finalisation du parcours : un stage de pratique avancée conclusif, un séminaire d'intégration professionnelle préparant l'entrée dans la vie active, et la rédaction puis la soutenance du mémoire de master, production scientifique terminale du cycle.

UE	Intitulé de l'unité d'enseignement	Crédits UE	EC	Intitulé de l'élément constitutif	Crédits EC
UE10.1	Stage de Pratique Avancée II — Fin de Parcours	12	EC10.1.1	Stage de pratique avancée II — fin de parcours	12
UE10.2	Séminaire d'Intégration Professionnelle	3	EC10.2.1	Séminaire d'intégration professionnelle	3
UE10.3	Mémoire de Master et Soutenance	15	EC10.3.1	Mémoire de master et soutenance	15

3. Récapitulatif des Crédits par Semestre et par Cycle

Semestre	Nombre d'UE	Dont crédits de stage	Total crédits
S1	6	0	30
S2	6	3	30
S3	6	0	30
S4	6	3	30
S5	6	6	30
S6	6	6	30
S7	6	0	30
S8	6	4	30
S9	5	10	30
S10	3	12	30

La part des crédits de stage progresse de zéro pour cent en semestre 1 à quarante pour cent en semestre 10, traduisant la montée en autonomie professionnelle voulue par le Cadre Institutionnel. Le nombre total d'unités d'enseignement de la Licence — Master QHSE s'élève à cinquante-sept, pour un total de soixante-douze éléments constitutifs.

4. Dispositions Finales

La présente Maquette Pédagogique est réputée conforme au Cadre Institutionnel, Pédagogique et Réglementaire, au Référentiel de Compétences et au Référentiel des Activités Professionnelles dont elle découle. Chaque unité d'enseignement et chaque élément constitutif qu'elle énumère fait l'objet d'une fiche descriptive complète, élaborée conformément au Guide des Syllabi et intégrée aux Fiches Descriptives des Unités d'Enseignement et des Éléments Constitutifs. Toute modification de la présente maquette suit la procédure de révision fixée par le Cadre Institutionnel.